Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Arquitectura del Computador
Sección: 02
Catedrático: Ing. Andres Sebastian Gálvez Arriaza



Proyecto Fase II

Axel Guillermo Alvarado Taracena [1284724]

Diego Andres Diaz Estupiñan [1214024]

Guatemala, viernes 13 de noviembre del 2026

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo final de un sistema computacional de control de acceso y seguridad, utilizando un Arduino UNO R4 WiFi como unidad central de procesamiento. El sistema también permite poder identificar usuarios mediante tarjetas RFID y validar su identidad a través de un código PIN de cuatro dígitos ingresado desde un teclado matricial.

A diferencia de la primera fase, en la cual únicamente se implementó la lectura de tarjetas RFID y la representación visual de los estados mediante LEDs, esta segunda fase también llega a incorporar una pantalla LCD, un teclado matricial, un servomotor y el almacenamiento de credenciales mediante la memoria EEPROM.

Aparte, el sistema también utiliza el circuito integrado 74HC595 para controlar ocho LEDs que representan los diferentes estados de funcionamiento. También se se mantiene un buzzer que permite emitir señales sonoras durante determinadas operaciones y activar una alarma cuando se supera el número permitido de intentos incorrectos.

Para la presentación física se construyó una estructura de madera que simula una terminal de seguridad con un cerrojo que funciona electrónicamente para abrir o mantener cerrada la puerta.

Objetivo

Diseñar e implementar un sistema computacional de control de acceso y seguridad utilizando Arduino UNO R4 WiFi, tecnología RFID, autenticación mediante PIN y un registro de desplazamiento 74HC595, capaz de validar usuarios autorizados, controlar la apertura y cierre de una puerta (mediante un cerrojo) y representar visualmente los estados de funcionamiento del sistema.

Descripción

En este proyecto, el sistema utiliza un Arduino UNO R4 WiFi como controlador principal, encargado de administrar la comunicación entre los diferentes componentes y ejecutar las operaciones necesarias para autorizar o denegar el acceso.

Al encender el circuito, el Arduino inicializa los periféricos conectados, incluyendo el módulo RFID RC522, la pantalla LCD, el teclado matricial, el registro de desplazamiento 74HC595 y el servomotor. Luego se llega a mostrar en la pantalla el mensaje de inicio y se prepara el sistema para recibir tarjetas RFID.

Cuando un usuario presenta una tarjeta, el módulo RC522 obtiene su identificador único (UID) y el Arduino verifica si este si llega a corresponder a uno de los usuarios registrados. Si la tarjeta no está autorizada, el sistema deniega el acceso y regresa al estado de espera.

En el caso en el que la tarjeta si es reconocida, se solicita el ingreso de un PIN de cuatro dígitos mediante el teclado matricial. Aquí el usuario solo tiene un máximo de tres intentos para ingresar correctamente su contraseña.

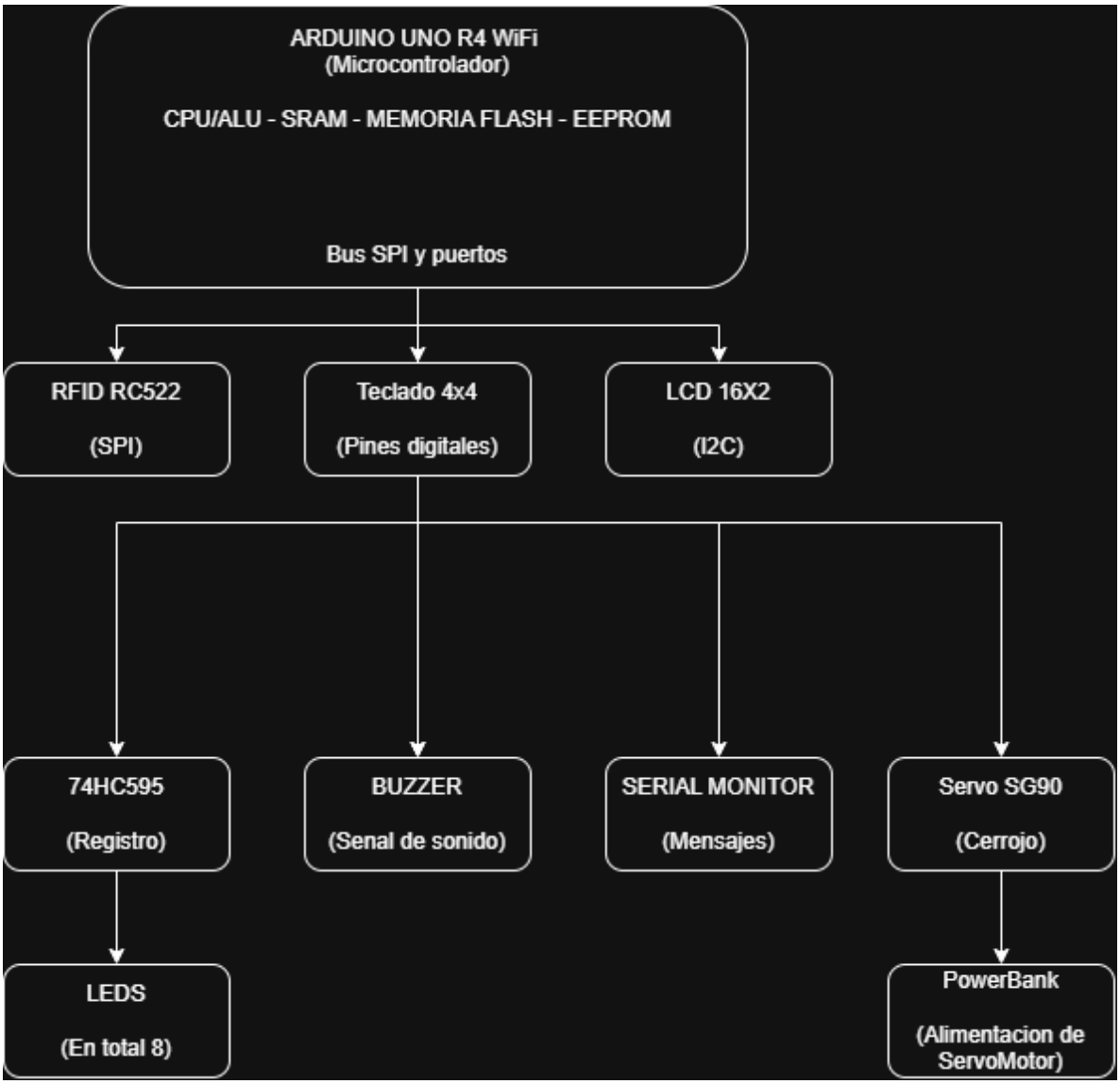
Si el PIN es correcto, el sistema activa el indicador de autorización y acciona el servomotor para abrir la puerta. Esta permanece abierta hasta que el usuario presiona la tecla de cierre (se debe de cerrar la puerta y luego presionar la tecla para dejar cerrada la puerta con el cerrojo).

En caso de ingresar tres códigos incorrectos, el sistema bloquea el acceso y activa una alarma que se mantiene por un periodo corto de tiempo y luego vuelve al estado de pedir una tarjeta.

Los diferentes estados se representan mediante ocho LEDs controlados por el registro 74HC595, mientras que la pantalla LCD permite visualizar las instrucciones y resultados de cada operación.

Finalmente, las credenciales de los usuarios se almacenan en la memoria EEPROM, permitiendo conservarlas incluso cuando se desconecta la alimentación del sistema.

Diagrama de bloques



Descripción:

Arduino Uno R4 WiFi: Unidad central del sistema. Su microcontrolador ejecuta las instrucciones, administra los periféricos y realiza las operaciones necesarias para validar las tarjetas.

Módulo RFID RC522: Encargado de detectar tarjetas y transmitir sus identificadores al Arduino utilizando comunicación SPI.

CPU y ALU: CPU se encarga de ejecutar las instrucciones del programa; mientras que la ALU se encarga de participar en las operaciones aritméticas necesarias para el procesamiento de datos.

Memoria Flash: Almacena el programa compilado y los identificadores de tarjetas definidos como constantes.

Memoria SRAM: Se encarga de almacenar de forma temporal las variables y los datos utilizados durante la ejecución, como el estado del sistema y los resultados de las validaciones.

Memoria EEPROM: Se encarga de conservar información cuando se interrumpe la alimentación. Está disponible en el Arduino y se utiliza para almacenar las credenciales de los usuarios.

Registro 74HC595: Obtiene un valor binario de ocho bits mediante una SPI y actualiza las salidas para controlar los indicadores led.

Buzzer: Hace un sonido corto cuando se detecta correctamente una tarjeta.

Serial Monitor: Encargado de observar los mensajes del sistema, los identificadores RFID y los resultados de las validaciones.

Teclado matricial: Permite ingresar el PIN y ejecutar comandos específicos para borrar, confirmar, cerrar la puerta o desactivar la alarma.

Pantalla LCD: Presenta las instrucciones y resultados del sistema mediante comunicación I2C.

Servomotor: Recibe las señales del Arduino para controlar la apertura y cierre de la puerta por medio de un cerrojo.

Power bank: Proporciona alimentación independiente al servomotor, evitando que su consumo dependa directamente de la alimentación del Arduino.

Tabla de pines del Arduino

Pin del Arduino	Componente	Función
D2, D3, D4, D5	Teclado 4x4	Filas del teclado
D6	74HC595	Señal LATCH para actualizar salidas
D7	BUZZER	Activa sonido
D10	RC522	Selección del módulo RFID (SS/SDA)
D11	RC522 y 74HC595	Transmisión de datos SPI (MOSI)
D12	RC522	Recepción de datos SPI (MISO)
D13	RC522 y 74HC595	Señal de reloj SPI (SCK)
A0, A1, A2	Teclado 4x4	Columnas restantes
A4	LCD I2C	SDA
A5	LCD I2C	SCL
3.3V	RC522	Alimentación del módulo RFID
5V	Circuito	Alimentación de componentes compatibles
GND	Circuito	Referencia eléctrica común

Conexiones RFID RC522

Pin	Conexión Arduino	Función
SDA / SS	D10 (Con divisor)	Selección del lector RFID mediante SPI
SCK	D13 (Con divisor)	Señal de reloj SPI
MOSI	D11 (Con divisor)	Envió de datos del Arduino al RFID
MISO	D12 (Directo)	Envió de datos del RFID al Arduino
GND	GND	Tierra
RST	3.3V	Mantiene el lector fuera de reinicio
3.3V	3.3V	Alimentación del modulo

Conexiones 74HC595

Pin	Conexión	Función
Q1	LED 2	Salida digital 2
Q2	LED 3	Salida digital 3
Q3	LED 4	Salida digital 4
Q4	LED 5	Salida digital 5
Q5	LED 6	Salida digital 6
Q6	LED 7	Salida digital 7
Q7	LED 8	Salida digital 8
GND	GND	GND
MR	5V	Desactiva el reinicio del registro
SHCP	D13 (Directo)	Reloj para desplazar datos
STCP	D6 (Directo)	Latch, actualiza las salidas
QE	GND	Habilita las salidas
DS	D11 (Directo)	Entrada serial de datos
Q0	LED 1	Salida digital 1
VCC	5V	Alimentación del registro

Conexiones teclado matricial

Pin	Conexión
Fila 1	D2
Fila 2	D3
Fila 3	D4
Fila 4	D5
Columna 1	D8
Columna 2	A0
Columna 3	A1
Columna 4	A2

Conexiones leds

Pin	Conexión	Función
LED 1	Q0 (Pin 15)	Inicio del sistema
LED 2	Q1 (Pin 1)	Esperando tarjeta RFID
LED 3	Q2 (Pin 2)	Validando tarjeta RFID
LED 4	Q3 (Pin 3)	Esperando ingreso del PIN
LED 5	Q4 (Pin 4)	Validando PIN
LED 6	Q5 (Pin 5)	Acceso autorizado
LED 7	Q6 (Pin 6)	Acceso denegado
LED 8	Q7 (Pin 7)	Estado de alarma

Conexiones BUZZER, LCD y ServoMotor

Pin	Conexión	Función
Buzzer Positivo	D7	Activación de sonido
Buzzer Negativo	GND	Tierra
LCD SDA	A4	Transmisión de datos I2C
LCD SCL	A5	Reloj I2C
Servo señal	D9	Control de posición
Servo alimentación	PowerBank	Alimentación independiente
Servo GND	GND	Referencia compartida

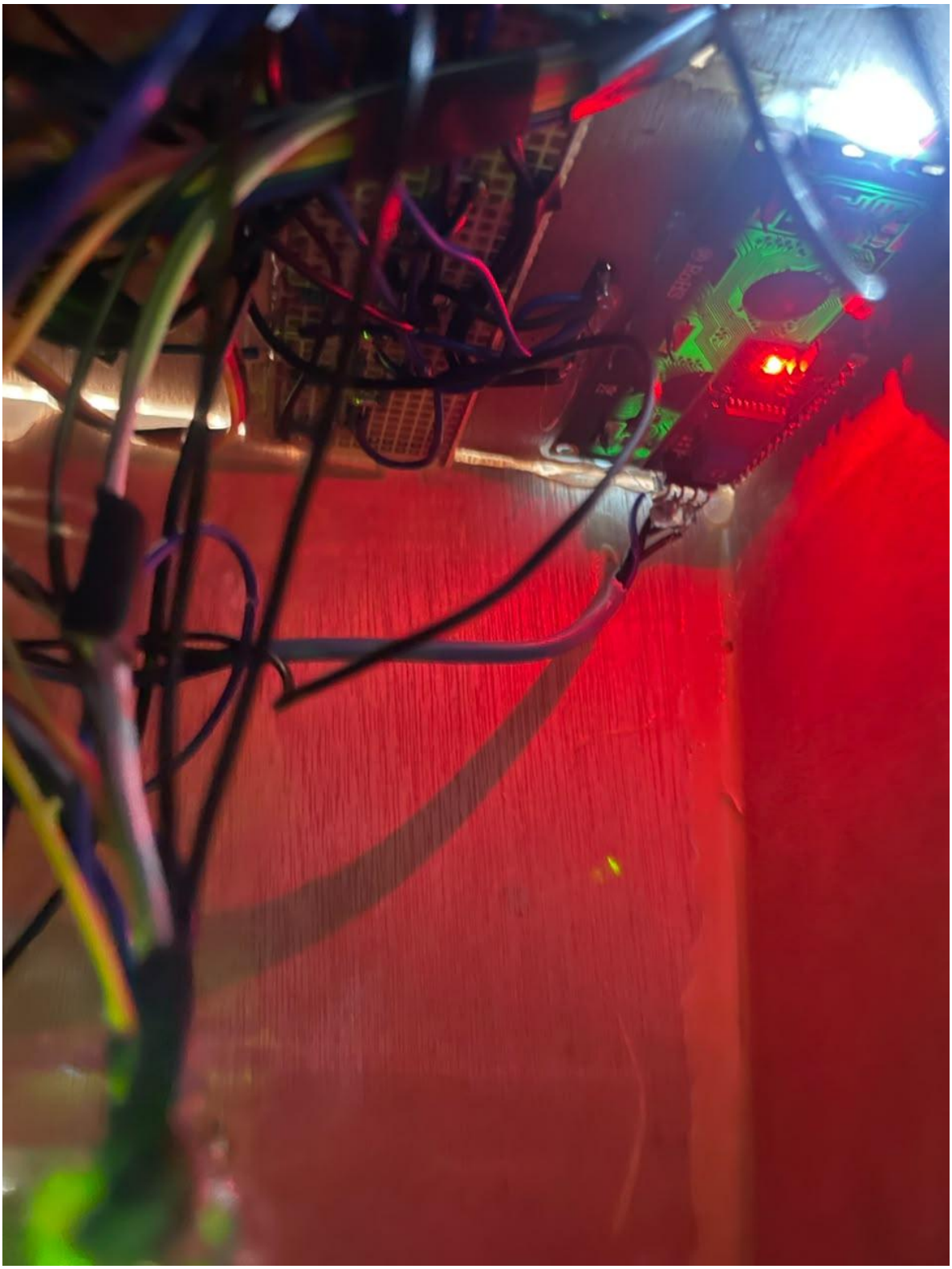
Componentes utilizados

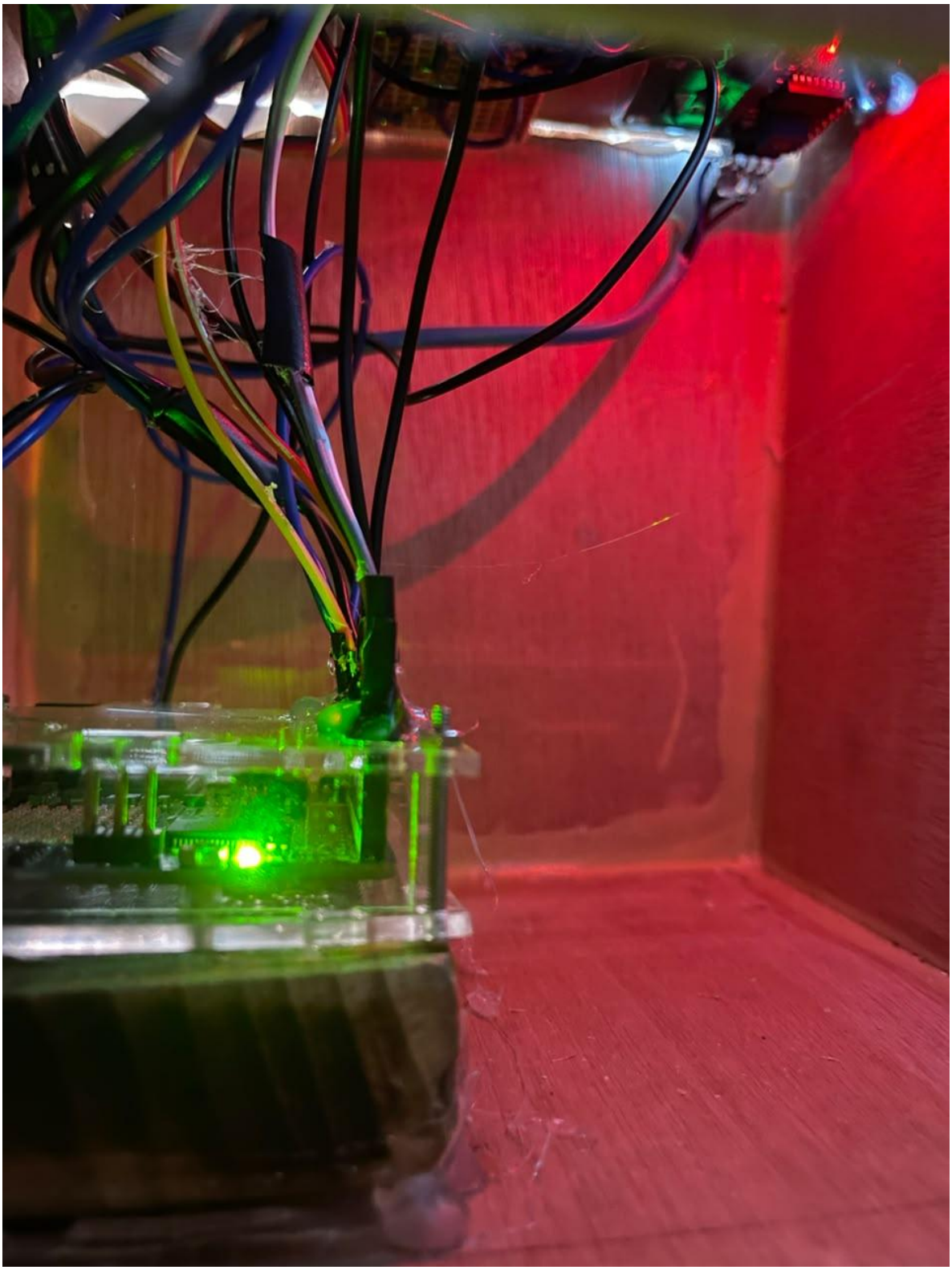
Componente	Función
ARDUINO UNO R4 WiFi	Procesa y control general
RFID RC522	Identifica tarjetas
Tarjetas RFID	Credenciales de identificación
74HC595	Control de los leds (8)
LEDS	Representación visual de estados
BUZZER	Genera sonido al pasar la tarjeta
RESISTENCIAS	Limita la corriente de los leds
PROTOBOARD	Montaje de conexiones electrónicas
JUMPERS	Inter conexiona componentes
Teclado matricial 4x4	Ingreso de PIN y comandos
LCD 16X2 I2C	Visualización de mensajes
ServoMotor	Cerrojo de la puerta
Estructura de madera	Soporte y simulación de una terminal de acceso
PowerBank	Alimentación independiente del ServoMotor

Código

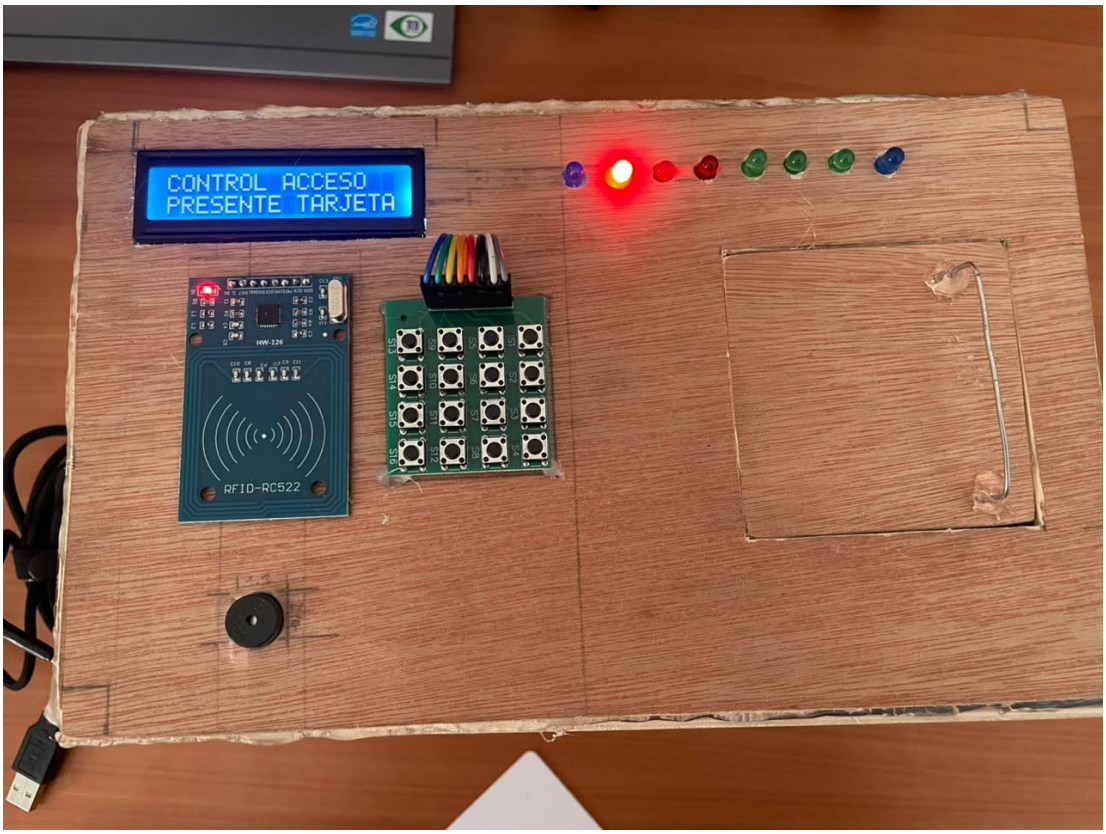
Adjuntado por aparte como “Codigo_ProyectoFinal_AC.ino”.

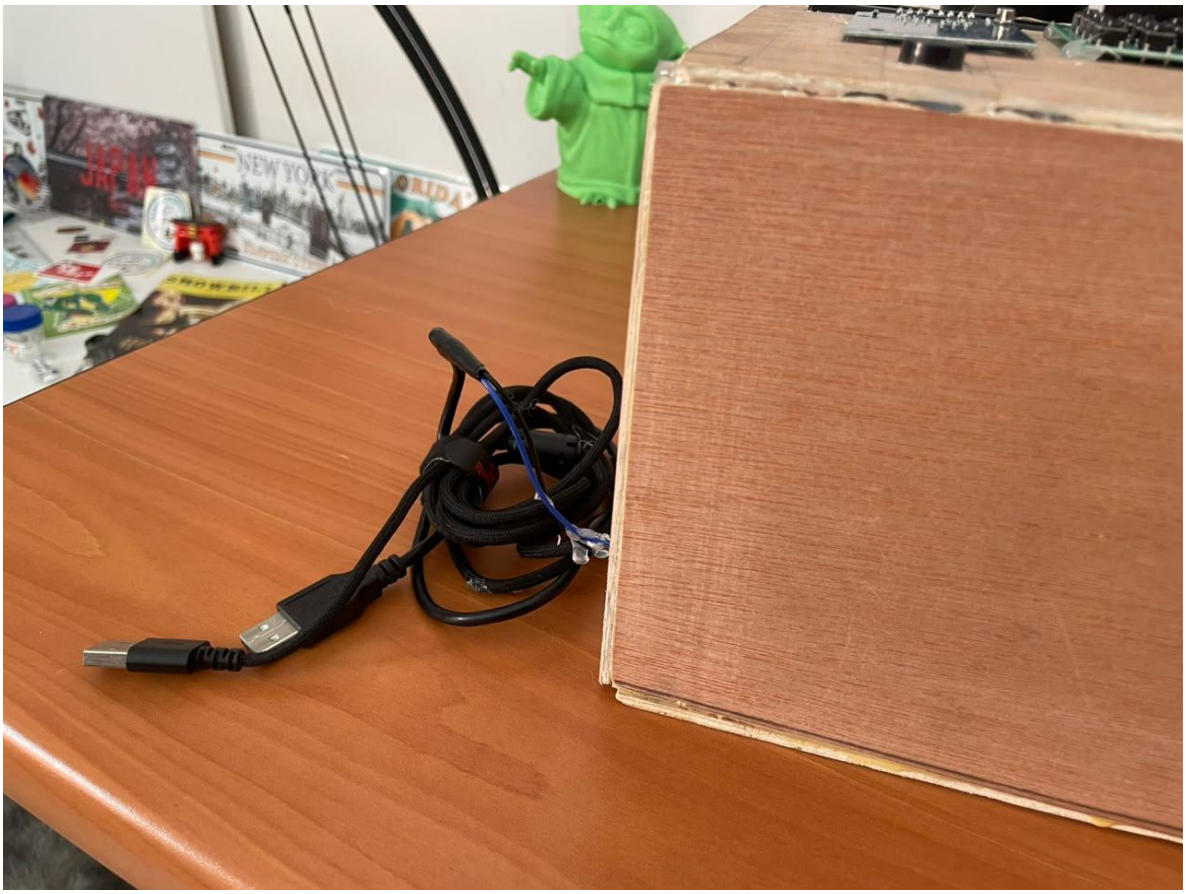
Fotos del circuito



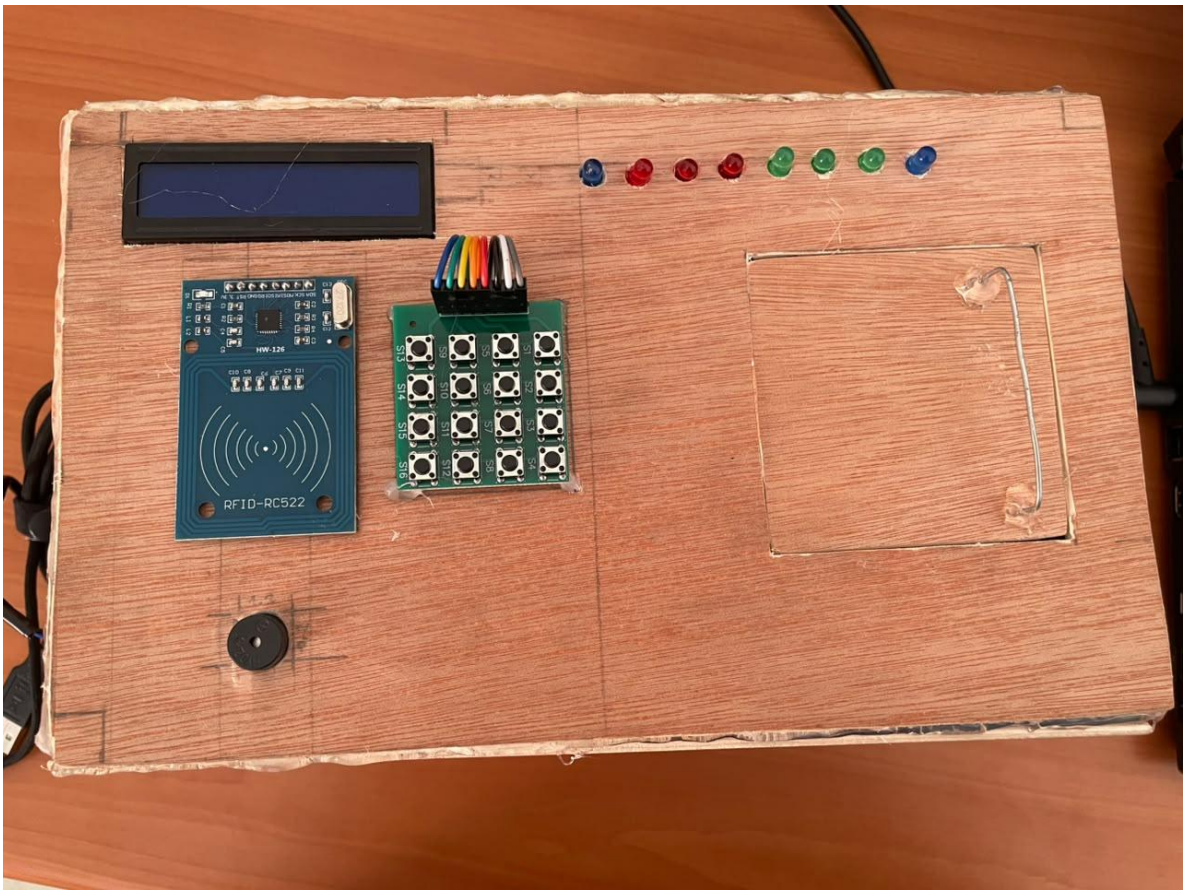





CONTROL ACCESO
PRESENTE TARJETA
RFID-RC522


NEW YORK





Conclusión

El desarrollo de la segunda fase permitió completar el sistema computacional de control de acceso y seguridad, integrando la identificación mediante RFID con la autenticación por PIN y el control físico de una puerta mediante servomotor.

La implementación del registro 74HC595 permitió representar visualmente los estados del programa mediante ocho LEDs, mientras que la pantalla LCD y el teclado matricial facilitaron la interacción entre el usuario y el sistema.

Asimismo, la incorporación de la EEPROM permitió administrar las credenciales de los usuarios mediante almacenamiento no volátil, aplicando conceptos relacionados con la memoria y la organización de datos.

El uso del Arduino UNO R4 WiFi permitió superar las limitaciones de memoria RAM encontradas durante el desarrollo, facilitando la integración de todos los componentes electrónicos.